机化 2201　黄钊伟　2022013106

实验四　轴系结构设计、分析和测绘

一、实验目的：

通过自行设计、搭建和测绘轴系，了解传动件在轴上的固定方法、滚动轴承在轴上和座孔里的固定方式、轴系的固定形式、轴承的密封方法以及轴承的预紧和调整方法。

二、实验要求：

了解和掌握传动件在轴上的固定方法，滚动轴承在轴上和座孔里的固定方法，轴系的固定形式，轴承的密封方法以及轴承的预紧和调整方法。

三、思考题：

1、传动零件在轴上有哪些固定方式？这些方式有什么特点？适用于什么情况？

(1) 键联接：

特点：通过键（如平键、花键）将传动件（如齿轮、皮带轮）与轴连接，实现周向定位。

适用情况：适用于传递扭矩，需要周向定位的场合。

(2) 过盈联接：

特点：通过轴与孔的过盈联接，实现零件的轴向固定。

适用情况：适用于承受较大轴向力的场合，如轴承内圈的固定。

(3) 紧定螺钉：

特点：利用螺钉的头部或尾部顶住传动零件，防止其在轴上滑动。

适用情况：适用于需要轴向定位，且固定力不大的场合。

(4) 弹性挡圈：

特点：利用弹性挡圈的弹性变形，将传动零件固定在轴上。

适用情况：适用于需要快速拆装或防止零件轴向移动的场合。

(5) 圆锥形轴头：

特点：利用锥形轴套的圆锥形轴头，实现传动零件的轴向固定。

适用情况：适用于需要自锁固定，且安装空间有限的场合。

(6) 销联接：

特点：通过销钉实现周向和轴向的定位。

适用情况：适用于需要精确定位，且拆卸方便的场合。

(7)其他方式：还有轴肩、套筒等实现轴向固定方式，成型联接等实现周向固定方式。

2、轴承在轴上以及座孔里有哪些固定方式？这些方式有什么特点？适用于什么情况？

(1)两端固定：

特点：轴系两端由两个轴承支承，每个轴承分别承受一个方向的轴向力；

适用情况：环境温度不高、支承跨距较小的轴系。

(2)一端固定一端游走：

特点：轴系由双向固定端的轴承承受轴向力并控制间隙,由轴向浮动的游走端轴承保证轴伸缩时支承能自由移动。为避免松动,游动端轴承内圈应与轴固定；

适用情况：环境温度较高、支承跨距较大的轴系。

(3)两端游走：

特点：轴系两端的支承轴承(采用圆柱滚子轴承)轴向均可游动；

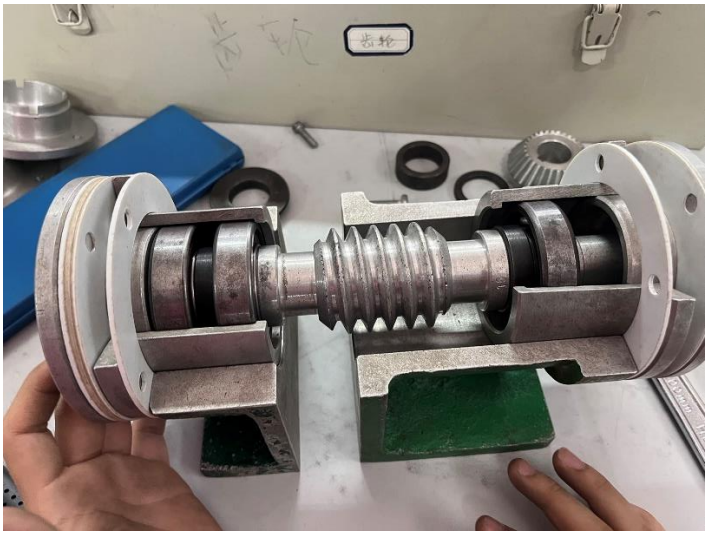
适用情况：人字齿轮传动，因为两端游走的轴承在工作时，可满足主、从动轮对正要求。

四、轴系照片、名称、结构图：

1、轴系照片：

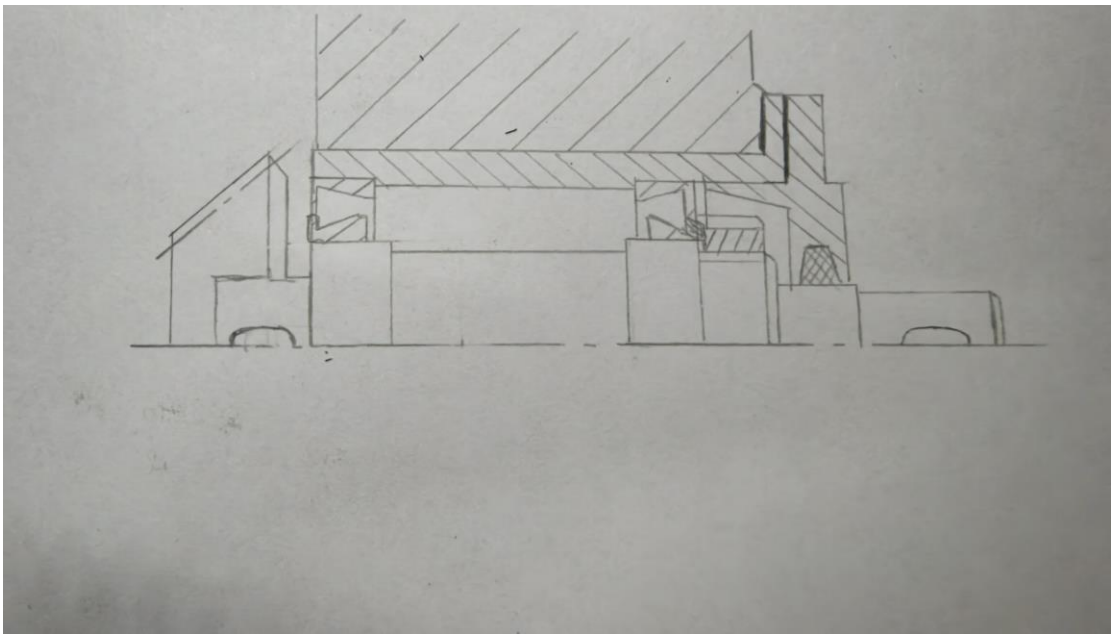
两端单向固定

两端单向固定

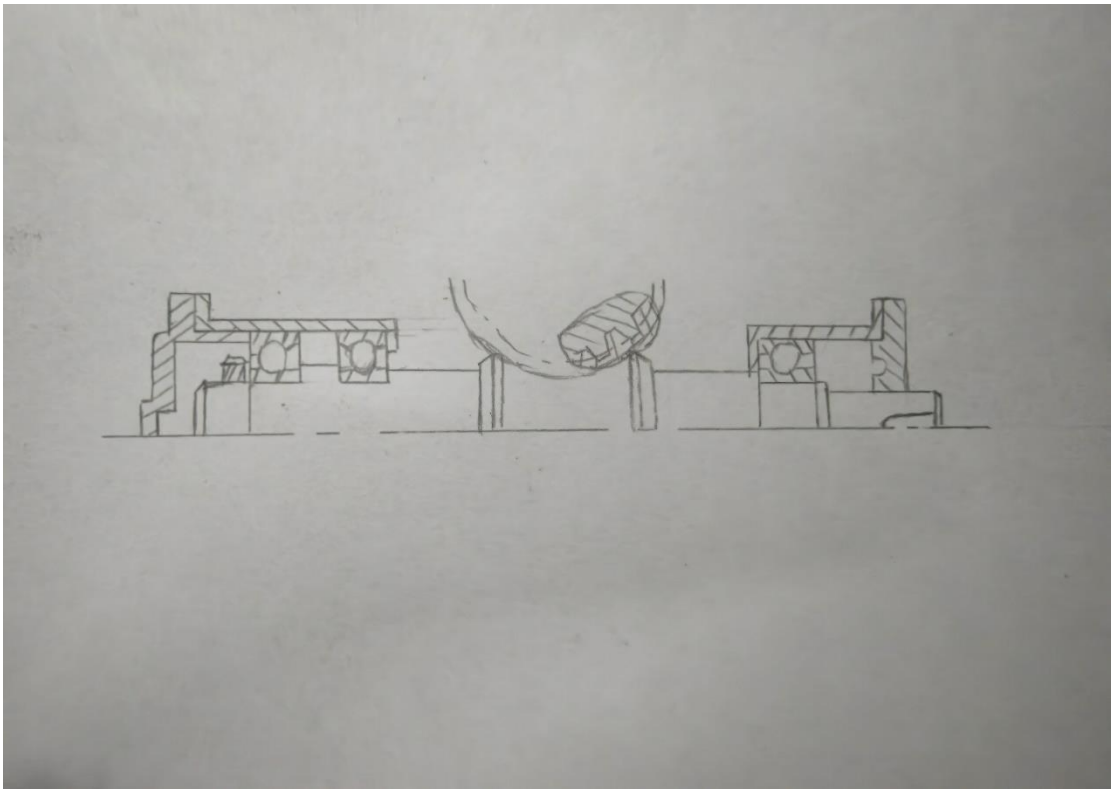


一端双向固定，一端游走

2、名称与结构图：



两端单向固定（背靠背）



一端双向固定，一段游走